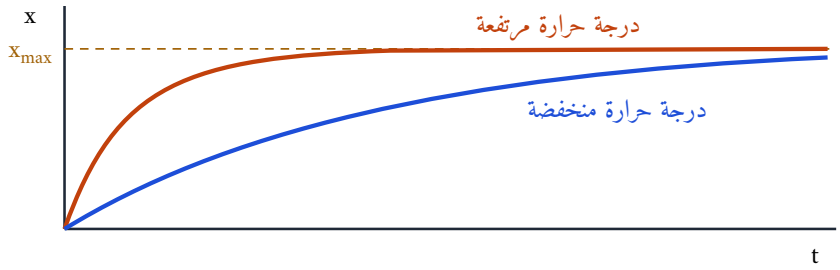
التحولات البطيئة والعوامل الحركية

الهدف: أن تميّز بين التحول السريع والتحول البطيء، وأن تفسّر تأثير العوامل الحركية (درجة الحرارة، التراكيز الابتدائية، الوسيط) على مدة التحول.

الفكرة في سطرين: بعض التحولات الكيميائية تنتهي لحظياً وبعضها يستغرق دقائق أو ساعات. المدة لا تتعلق فقط بطبيعة المتفاعلات، بل نستطيع التحكم فيها بتغيير العوامل الحركية.



الشكل 1: تطور التقدم x بدلالة الزمن لنفس المزيج عند درجتي حرارة؛ نفس التقدم الأعظمي لكن بمدة أقصر عند الحرارة المرتفعة.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **التحول السريع** ينتهي في مدة لا تتابعها العين أو أجهزة القياس العادية (مثل تفاعل حمض مع أساس).
2. **التحول البطيء** يستغرق من بضع ثوانٍ إلى ساعات، فيمكن متابعته زمنياً بالقياس (الناقلية، الضغط، المعايرة، الامتصاص).
3. **جدول التقدم** يربط كميات المادة بالتقدم x، و**المتفاعل المحِد** هو الذي يعطي أصغر قيمة لـ x_{max}.
4. **درجة الحرارة:** كلما ارتفعت زادت التصادمات الفعالة بين الأفراد الكيميائية فتقصر مدة التحول.
5. **التراكيز الابتدائية:** كلما زاد تركيز المتفاعلات زاد عدد التصادمات في وحدة الحجم فيصبح التحول أسرع.
6. **الوسيط:** نوع كيميائي يسرّع التحول دون أن يظهر في المعادلة الإجمالية ودون أن يغيّر الحالة النهائية.
7. **التوقيف (السقي):** نوقف التفاعل في عينة بالتبريد المفاجئ بالماء البارد والجليد قبل معايرتها.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. نمزج 2 mmol من شوارد $S_2O_8^{2-}$ مع 10 mmol من شوارد I^- وفق: $S_2O_8^{2-} + 2I^- \rightarrow 2SO_4^{2-} + I_2$. **الحل:** $2 - x = 0 \Rightarrow x = 2$ mmol و $10 - 2x = 0 \Rightarrow x = 5$ mmol، إذن المحِد هو $S_2O_8^{2-}$ و $x_{max} = 2$ mmol.
2. نُجري التجربة نفسها في حمام مائي عند 40°C بدل 20°C. **التفسير:** يظهر لون ثنائي اليود أسرع، لكن x_{max} يبقى 2 mmol لأن العامل الحركي لا يغيّر الحالة النهائية.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- الاعتقاد أن رفع درجة الحرارة أو إضافة وسيط يزيد كمية الناتج النهائية: هو يغيّر المدة فقط.
- نسيان المعامل الستوكيومتري عند حساب x_{max} (مثلاً $10 - 2x$ لا $10 - x$).
- تفسير تأثير الحرارة بعبارة عامة بدل ذكر **التصادمات الفعالة**.
- نسيان سبب السقي: توقيف التفاعل لكي تعبّر المعايرة عن لحظة أخذ العينة.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- تحول بطيء ⇐ يمكن متابعته زمنياً.
- العوامل الحركية: الحرارة، التراكيز، الوسيط.
- العامل الحركي يغيّر المدة لا الحالة النهائية.
- المتفاعل المحِد يعطي أصغر x_{max}.
- السقي = تبريد مفاجئ لتوقيف التفاعل قبل المعايرة.

madrasadz.com ✦ مدرسة ديزاد